

Solucionario Práctica Semana 2: Circuitos Lineales y Fuentes Dependientes

Prof. CESAR RODRIGUEZ

22 de mayo de 2026

Soluciones Detalladas

1. **(Linealidad)** En un circuito puramente resistivo y lineal, la relación entre la causa (tensión de la fuente V_s) y el efecto (corriente I_x) es estrictamente proporcional. La constante de proporcionalidad K se define por el cambio en la fuente:

$$K = \frac{V_{s(nuevo)}}{V_{s(original)}} = \frac{48V}{12V} = 4$$

Dado que el sistema es lineal, el efecto se multiplica por la misma constante K :

$$I_{x(nuevo)} = K \cdot I_{x(original)} = 4 \cdot 3mA = 12mA$$

Respuesta: El nuevo valor de la corriente es de 12mA.

2. **(Superposición)** El principio de superposición establece que en un circuito lineal con múltiples fuentes independientes, la respuesta (tensión o corriente) en cualquier elemento es la suma algebraica de las respuestas causadas por cada fuente actuando por separado.

- Tensión debida solo a V_1 (I_1 apagada): $V_A^{(V_1)} = 5V$
- Tensión debida solo a I_1 (V_1 apagada): $V_A^{(I_1)} = -2V$

Por superposición, la tensión total es la suma de los aportes individuales:

$$V_{A(total)} = V_A^{(V_1)} + V_A^{(I_1)} = 5V + (-2V) = 3V$$

Respuesta: La tensión total en el nodo A es 3V.

3. **(Equivalencias)** Conceptualmente, los circuitos de Thévenin y Norton son transformaciones de fuentes el uno del otro. La resistencia equivalente es exactamente la misma en ambos modelos vistos desde los mismos terminales ($R_N = R_{th}$). La fuente de corriente de Norton se relaciona con Thévenin mediante la Ley de Ohm: $I_N = V_{th}/R_{th}$.

- Resistencia de Norton: $R_N = 3k\Omega$

- Corriente de Norton: $I_N = \frac{15V}{3000\Omega} = 0,005A = 5mA$

Dibujo: El equivalente de Norton consistirá en una fuente de corriente ideal de 5mA apuntando hacia el terminal positivo original de V_{th} , colocada en *paralelo* con una resistencia R_N de $3k\Omega$.

4. **(Máxima Transferencia de Potencia)** El Teorema de Máxima Transferencia de Potencia dicta que la potencia extraída por una carga R_L será máxima cuando el valor de la carga sea igual a la resistencia de Thévenin del circuito.

$$R_L = R_{th} = 600\Omega$$

Bajo esta condición, la tensión que cae en R_L es exactamente la mitad de V_{th} (por divisor de tensión con R_{th}), es decir, 12V. La potencia máxima calculada es:

$$P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{(24V)^2}{4 \cdot 600\Omega} = \frac{576}{2400}W = 0,24W$$

Respuesta: R_L debe ser 600Ω y la potencia máxima transferida es 240mW.

5. **(Teorema de Thévenin)** Para hallar el equivalente de Thévenin visto desde R_2 , primero retiramos R_2 , dejando sus terminales A y B en circuito abierto.

- **Cálculo de V_{th} :** Al estar en circuito abierto, no fluye corriente por R_1 ($I = 0A$). Al no haber corriente, no hay caída de tensión en R_1 ($V_{R1} = 0 \cdot 2 = 0V$). Por LK, la tensión en los terminales abiertos es igual a la de la fuente. Por tanto, $V_{th} = 10V$.
- **Cálculo de R_{th} :** Anulamos la fuente de tensión ideal reemplazándola por un cortocircuito. Visto desde los terminales A y B , la única resistencia observable es R_1 . Por tanto, $R_{th} = 2\Omega$.

Respuesta: $V_{th} = 10V$ y $R_{th} = 2\Omega$.

6. **(Fuentes Dependientes - Concepto)** Los cuatro tipos son: VCVS, VCCS, CCVS, y CCCS.

- **CCVS (Fuente de Tensión Controlada por Corriente):** Su ecuación general es $V_d = r \cdot I_x$, donde r se conoce como "transresistencia" su unidad es el Ohmio (Ω) o Voltio/Amperio (V/A).
- **VCCS (Fuente de Corriente Controlada por Tensión):** Su ecuación general es $I_d = g \cdot V_x$, donde g se conoce como "transconductancia" su unidad es el Siemens (S), Mho ($\mathcal{U}$) o Amperio/Voltio (A/V).

7. **(Análisis Nodal con Fuentes Dependientes)** Al aplicar la LKC en el Nodo 1 ($\sum I_{salen} = 0$), las fuentes dependientes se tratan inicialmente como cualquier otra corriente. Si la fuente I_d sale del Nodo 1 hacia tierra, se introduce en la ecuación

como un término $+I_d$. Dado que $I_d = 0,5V_2$, el término a introducir en la ecuación del Nodo 1 será directamente $+0,5V_2$. Esta dependencia crea un acoplamiento en el sistema matricial que alterará los valores de la matriz de admitancias.

8. **(Análisis de Mallas con Fuentes Dependientes)** Aplicando la LVK en el sentido horario alrededor de la malla 2, sumamos las caídas de tensión de los componentes resistivos más la fuente dependiente. La corriente de la malla 2 es i_2 , y asumiendo que el sentido de referencia de V_d concuerda como caída de tensión:

$$\sum V = 0 \implies R_2 i_2 + R_3(i_2 - i_1) + V_d = 0$$

Sustituyendo el valor de la fuente dependiente ($V_d = 5i_1$):

$$R_2 i_2 + R_3(i_2 - i_1) + 5i_1 = 0$$

Agrupando términos: $(5 - R_3)i_1 + (R_2 + R_3)i_2 = 0$.

9. **(Resistencia de Thévenin con Fuentes Activas)** Es incorrecto usar el método de asociación de resistencias porque las fuentes dependientes no pueden apagarse físicamente; modelan interacciones lógicas o fenómenos físicos que solo existen cuando hay voltajes/corrientes en el sistema (por ejemplo, ganancia en un transistor). Reducir pasivamente eliminaría esta ganancia.

Método del Generador de Prueba: 1. Se apagan o anulan únicamente las fuentes INDEPENDIENTES. 2. Se aplica una fuente de tensión de prueba (V_{test}) (o corriente, I_{test}) en los terminales abiertos. 3. Se resuelve el circuito utilizando métodos nodales/mallas para encontrar la corriente entrante I_{test} (o tensión V_{test}). 4. La resistencia de Thévenin se calcula mediante la Ley de Ohm: $R_{th} = V_{test}/I_{test}$.

10. **(Modelado de Dispositivos)** La fuente dependiente de corriente modela la corriente del colector (i_c) que depende linealmente de la corriente de la base (i_b).

$$i_c = \beta \cdot i_b$$

Sustituyendo los valores provistos:

$$i_c = 120 \cdot 15\mu\text{A} = 1800\mu\text{A}$$

Convirtiendo de microAmperios a miliAmperios (dividimos entre 1000):

$$i_c = 1,8\text{mA}$$

Respuesta: El valor de la corriente de colector es de 1,8mA.

11. **(Análisis Nodal con Supernodo Dependiente)** Al existir una fuente de tensión entre dos nodos de no-referencia (Nodos 1 y 2), se forma un supernodo.

- **Ecuación de restricción:** La tensión de la fuente define la diferencia de potencial entre los nodos. Asumiendo la polaridad positiva en el Nodo 1: $V_1 - V_2 = 4I_a$.

- **Dependencia:** La corriente I_a fluye del Nodo 2 a tierra a través de 2Ω , por Ley de Ohm: $I_a = \frac{V_2}{2}$.
 - **Restricción final:** Sustituyendo, $V_1 - V_2 = 4\left(\frac{V_2}{2}\right) \implies V_1 - V_2 = 2V_2 \implies V_1 = 3V_2$.
 - **Ecuación del supernodo:** Se aplica LKC a la superficie que engloba a ambos nodos: $\sum I_{salen_Nodo1} + \sum I_{salen_Nodo2} = 0$.
12. **(Análisis de Mallas con Supermalla Dependiente)** Una fuente de corriente compartida entre dos mallas obliga a usar una supermalla.
- **Ecuación auxiliar:** Asumiendo que la fuente apunta en la dirección de i_2 y en contra de i_1 , se tiene por LKC: $i_2 - i_1 = 0,2V_3$.
 - **Variable de control:** La tensión V_3 en R_x de la malla 3 (asumiendo que solo i_3 pasa por ella) es $V_3 = R_x i_3$. Por tanto, $i_2 - i_1 = 0,2R_x i_3$.
 - **Ecuación de la supermalla:** Se aplica LVK en el lazo exterior que engloba las mallas 1 y 2, saltando la rama central: $\sum V_{malla1,exterior} + \sum V_{malla2,exterior} = 0$.
13. **(Análisis Nodal Avanzado - VCCS)** La fuente I_g extrae corriente del Nodo 2 y la inyecta al Nodo 3.
- **LKC en el Nodo 2:** La corriente de la fuente sale del nodo. $\sum I = \dots + I_g = 0 \implies \dots + 2(V_1 - V_2) = 0$.
 - **LKC en el Nodo 3:** La corriente de la fuente entra al nodo. $\sum I = \dots - I_g = 0 \implies \dots - 2(V_1 - V_2) = 0$.
14. **(Análisis de Mallas - C CVS Cruzada)** Se aplican las LVK a cada malla (sentido horario).
- **Malla 1:** LVK: $R_1 i_1 + 4(i_1 - i_2) = 12 \implies (R_1 + 4)i_1 - 4i_2 = 12$.
 - **Malla 2:** La fuente dependiente V_d favorece la corriente i_2 (actúa como subida de tensión). LVK: $R_2 i_2 + 4(i_2 - i_1) - V_d = 0$.
 - **Sustituyendo $V_d = 3i_1$:** $R_2 i_2 + 4(i_2 - i_1) - 3i_1 = 0 \implies -7i_1 + (R_2 + 4)i_2 = 0$.
15. **(Análisis Mixto - Modelado de Transistor)**
- Aplicando LKC en el Nodo C (asumiendo corrientes saliendo): La corriente a través de R_L hacia tierra más la fuente dependiente: $\frac{V_C}{R_L} + g_m V_{be} = 0$.
 - Como $V_{be} = V_B$, sustituimos: $\frac{V_C}{R_L} + g_m V_B = 0 \implies \frac{V_C}{R_L} = -g_m V_B$.
 - Despejando V_C : $V_C = -g_m R_L V_B$. La ganancia de tensión es $A_v = \frac{V_C}{V_B} = -g_m R_L$. (El signo negativo indica inversión de fase).